

1. Backlog de Histórias de Usuário e Análise INVEST

Independente(I), Negociável(N), Valiosa(V), Estimável(E), Pequena/Small (S) e Testável(T).

ID	História de Usuário (Como... Quero... Para...)	Análise INVEST
US01	Como gamer , quero pesquisar um jogo e visualizar preços de diferentes lojas em uma tela única , para evitar a fadiga de navegar por várias abas .	I: Independente das outras histórias de usuários. N: O fato de ser uma tela única, pode ser que seja necessário mais que uma tela V: Resolve a dispersão de dados e ganha tempo. E: Uma sprint S: Faça uma lista de preços desse jogo de vários sites diferentes, crie filtros para ordenação. T: Queries e buscas em outros sites e métodos de exibição para o usuário.
US02	Como usuário , quero ver o gráfico de histórico de preços , para identificar se um desconto é real ou se o preço foi inflado ("metade do dobro") .	I: Independente das outras histórias de usuários. N: Os anos/meses exibidos nesse histórico de Preço V: Garante transparência contra falsas promoções. E : Uma Sprint S : Lista o histórico de preços de um produto e plota em um gráfico linear de preço x tempo. T: Testável via massa de dados histórica.

US03	Como gamer, quero cadastrar um alerta de preço, para ser notificado assim que o título atingir meu preço alvo e não perder promoções relâmpago.	I: Independente das outras histórias de usuários. N: Tempo de envio da notificação, janela de envio da notificação e local onde a notificação será enviada V: Combate a volatilidade de preços. E: Uma Sprint S: Quando o site atualizar adicionar checagem das flags colocadas pelo user e notificar no email caso o valor esteja abaixo das flags T: Se a notificação é enviada no email correto, como as variáveis do usuário e dos jogos são escritas nos emails.
US04	Como usuário, quero instalar uma extensão de navegador, para receber avisos de preços menores enquanto navego diretamente nos sites das lojas.	I: Independente das outras histórias de usuários. V: Cria um canal direto de entrega de valor. N: Detalhes da UI são negociáveis. V: Praticidade ao receber alertas E: uma Sprint S: Checa domínio atual que o user está compara com o primeiro valor da lista desse jogo no site rodando em segundo plano T: Site rodando em segundo plano

US05	Como usuário quero poder logar com meu email, nome e senha, ter meus dados salvos na plataforma e poder ter minhas atividades personalizadas.	I: Independente das outras histórias de usuários. N: Métodos de login (Social vs E-mail) e campos de perfil obrigatórios. V: Permite persistência de alertas e histórico de navegação. E: Uma Sprint S: Criar formulários de cadastro/login e persistir a sessão do usuário logado no banco de dados. T: Verificação de hash de senha, persistência de token de sessão e exibição do nome do usuário após o login.
------	---	---

2. Priorização MoSCoW

3. Critérios de Aceite (Gherkin)

US01 - Pesquisa Centralizada de Jogos

Funcional 1:

Cenário: Busca realizada com sucesso

- **Dado** que o utilizador está na barra de pesquisa da página inicial
- **Quando** digitar "Elden Ring" e clicar no botão "Buscar"
- **Então** o sistema deve exibir uma lista com os preços das lojas Steam, Nuuvem e Epic Games.

Funcional 2:

Cenário: Redirecionamento para o Varejista

- **Dado** que o utilizador está a visualizar a lista de resultados
- **Quando** clicar no preço de uma loja específica
- **Então** o sistema deve abrir o link oficial do produto numa nova aba do navegador.

Não Funcional (Performance):

Cenário: Tempo de carregamento da busca

- **Dado** que o utilizador disparou uma consulta de preço
- **Quando** o sistema processar a requisição via crawlers
- **Então** a lista de preços deve ser exibida em até 2 segundos, não ultrapassando 3 segundos em 95% das vezes.

US02 - Gráfico de Histórico

Funcional 1:

Cenário: Visualizar gráfico com dados existentes

- **Dado** que o usuário selecionou um produto específico
- **Quando** clicar na opção "Ver Histórico de Preços"
- **Então** o sistema deve exibir um gráfico linear com a variação de preços dos últimos 6 meses.

Funcional 2:

Cenário: Filtro de período no gráfico

- **Dado** que o gráfico está sendo exibido
- **Quando** o usuário aplicar um filtro para "Últimos 30 dias"
- **Então** o gráfico deve ser atualizado para mostrar apenas os dados daquele intervalo.

Não Funcional:

Cenário: Responsabilidade do Gráfico

- **Dado** que o usuário acessa o sistema via dispositivo móvel
- **Quando** o gráfico for renderizado
- **Então** ele deve se ajustar automaticamente à largura da tela para garantir a usabilidade.

US03 - Alerta de Preço

Funcional 1:

Cenário: Cadastro de novo alerta

- **Dado** que o utilizador está na página de detalhes de um jogo
- **Quando** preencher o valor alvo "150.00" e clicar em "Salvar Alerta"
- **Então** o sistema deve exibir a mensagem "Alerta ativado com sucesso"

Funcional 2:

Cenário: Disparo de notificação

- **Dado** que o utilizador tem um alerta ativo para um jogo
- **Quando** o preço do jogo cair abaixo do valor alvo em qualquer loja monitorada
- **Então** o sistema deve enviar um e-mail de notificação em até 10 minutos.

Não Funcional:

Cenário: Segurança no armazenamento de dados (Não Funcional)

- **Dado** que o utilizador salva uma preferência de alerta
- **Quando** os dados forem gravados no servidor
- **Então** o ID do utilizador e o valor do alerta devem ser transmitidos via protocolo HTTPS/TLS 1.3.

US04 - Extensão de Navegador

Funcional 1:

Cenário: Banner de comparação ativo

- **Dado** que o usuário tem a extensão instalada e está navegando no site da Steam
- **Quando** acessar a página de um jogo que possui preço menor em outra loja
- **Então** a extensão deve exibir um banner no topo informando o menor valor detectado.

Funcional 2:

Cenário: Ativação/Desativação da extensão

- **Dado** que o usuário está navegando
- **Quando** clicar no ícone da extensão e selecionar "Desativar"
- **Então** a extensão deve interromper a injeção de banners até ser reativada.

Não Funcional:

Cenário: Baixo consumo de memória (RNF)

- **Dado** que a extensão está rodando em segundo plano
- **Quando** o usuário abrir múltiplas abas
- **Então** a extensão não deve consumir mais do que 50MB de memória RAM.

US05 - Login

Funcional 1:

Cenário: Login com sucesso

- **Dado** que o usuário possui conta e está na tela de login
- **Quando** inserir e-mail e senha corretos
- **Então** o sistema deve autenticar o usuário e exibir seu nome no cabeçalho.

Funcional 2:

Cenário: Tentativa de login inválida

- **Dado** que o usuário insere uma senha incorreta
- **Quando** clicar em entrar
- **Então** o sistema deve exibir "E-mail ou senha inválidos" e não permitir o acesso.

Não Funcional :

Cenário: Disponibilidade (RNF)

- **Dado** que o serviço de autenticação está em operação
- **Quando** houver requisições de login
- **Então** o serviço deve apresentar disponibilidade de 99.9% (uptime).

4. Lista de Requisitos Não Funcionais (RNFs) mensuráveis

- **RNF01 - Latência de Atualização:** O sistema deve mensurar o tempo médio levado para detectar uma mudança de preço no site de origem e refletir essa informação na plataforma, visando minimizar o atraso na informação.
- **RNF02 - Eficiência de Conversão (CTR):** A interface deve ser otimizada para monitorar a porcentagem de usuários que realizam o clique nos links das lojas após a comparação, validando a utilidade da ferramenta.
- **RNF03 - Precisão da Normalização de Dados:** O algoritmo deve ser capaz de identificar e agrupar o mesmo produto vendido com nomes diferentes em múltiplos varejistas simultaneamente.
- **RNF04 - Robustez da Infraestrutura de Nuvem:** O sistema deve utilizar servidores (Cloud) capazes de suportar a execução ininterrupta dos crawlers e a manutenção do banco de dados.
- **RNF05 - Confiabilidade dos Gatilhos de Alerta:** O mecanismo de notificações automáticas deve garantir o envio de alertas sempre que o produto atingir o preço alvo definido pelo usuário.

ID	Categoria	Requisito (Métrica)	Impacto
RNF01	Performance	A busca unificada deve retornar resultados em menos de 3s.	US01
RNF02	Disponibilidade	O sistema de crawlers deve ter uptime de 99.9% ao mês.	US01, US03
RNF03	Segurança	As senhas dos utilizadores devem ser criptografadas com Hash (BCrypt).	US05
RNF04	Usabilidade	A interface deve ser responsiva (Mobile-First) para ecrãs de 360px.	Todas
RNF05	Confiabilidade	A taxa de erro na normalização de nomes de jogos deve ser < 2%.	US01, US02

5. Rastreabilidade: RNFs vs. Histórias de Utilizador

- **RNF01 e RNF04:** Impactam diretamente a experiência de busca (**US01**).
- **RNF02:** Garante que os alertas (**US03**) não falhem por queda de serviço.
- **RNF03:** Crítico para o módulo de login (**US05**).
- **RNF05:** Fundamental para que o gráfico de histórico (**US02**) mostre dados do jogo correto e não de títulos similares.